



AI 군집 드론 기반 실시간 위치식별 시스템

POLARIS[☀]

TEAM POLARIS

육군창업경진대회

신호수집 · 위치식별의 새로운 지평선

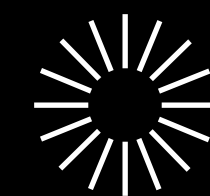


군집 드론을 이용한 전파 원점 식별

- AI를 이용한 자가 정렬 및 탐색
- 10m 내의 오차율
- 사단급 부대 합동 수집

이동식 플랫폼을 이용한 효율적인 전투배치

- 즉각적인 상황대처
- 차량, 선박 등 높아진 가동성과 유연성
- 지형 제약 극복



기동, 수집, 연결을 하나의 시스템으로. **POLARIS.**

POLARIS, 보이지 않는 적을 찾아내라

이동형 플랫폼에서 운용되는
AI 군집 드론 기반 실시간 위치식별 시스템

1. 신호정보 수집작전의 지형 한계 극복 및 전술 공백 해소
2. AI 기반 자율 탐지용 생태계 구성 및 배포
3. 높은 가성비 · 지속가능성 · 확장성



기존 수집 체계의 한계점

지상 안테나: 산악 지형 및 수목, 전신주와 같은 장애물에 의해 간섭이 발생, 전시 생존성이 취약

항공 조기경보기: 가격, 유지관리 비용이 높고 탄력적 운용이 어려움

KAI는 지난해 12월 방위사업청과 '백두체계 능력보강 2차사업' 체계개발 계약을 체결했다.

앞서 방사청은 지난 2020년 6월26일 제 1128회 방위사업추진위원회 회를 열고 '백두체계능력보강 2차 사업' 추진기본전략(안)을 심의,의결했다.

'백두체계 능력보강 2차 사업'은 오는 2026년 말까지 노후화한 백두정찰기를 대체할 신형 백두정찰기 4대를 도입하기 위해 향상된 성능의 신호정보수집체계를 국내 연구개발로 확보하는 사업이다. 총 사업비는 약 8700억 원이다.

<https://www.thecommoditiesnews.com/news/articleView.html?idxno=4361>



POLARIS 와 기존 체계의 비교



	지상 신호정보 체계 (안테나 타워)	전략 항공 신호정보 체계 (백두체계)	드론 기반 위치식별 시스템 (POLARIS)
운용 개념	전략적 '감시탑' (고정형)	전략적 '감시탑' (광역)	전술적 '사냥꾼' (기동형)
대응 능력	지형 차폐에 취약, 감시 사각지대 발생	즉각적 전술 지원 어려움, 신속 대응 한계	압도적 기동성, 감시 사각지대 제거
핵심 기술	고성능 하드웨어, 숙련된 기술자	고성능 하드웨어, 전문 분석 및 조종사	AI기반 자율 탐지, 군집 드론 운용
위치추적 결과	개략적 방향/광역 정보	광역 전략 정보	정밀 좌표 (CEP 10M 이내)
비용 효율	상대적 저비용, 성능에 한계	수천억원대 (고비용)	세트당 2억원대, 전술 부대 보급 가능

저고도, 고위험 제원의 출현

- 무인기나 쓰레기 풍선의 경우 **고도가 낮고 차폐의 영향이 커** 위치를 추적하기 더욱 어려움
- 공백없는 추적을 위해서는 주변물의 차폐로부터 자유로운 **기동 가능한 항공자산**이 필요
- 공중 조기경보기(항공기)는 즉각적 대응에 한계가 있음



촬영, 살포 등으로 사용되는 북한의 무인기



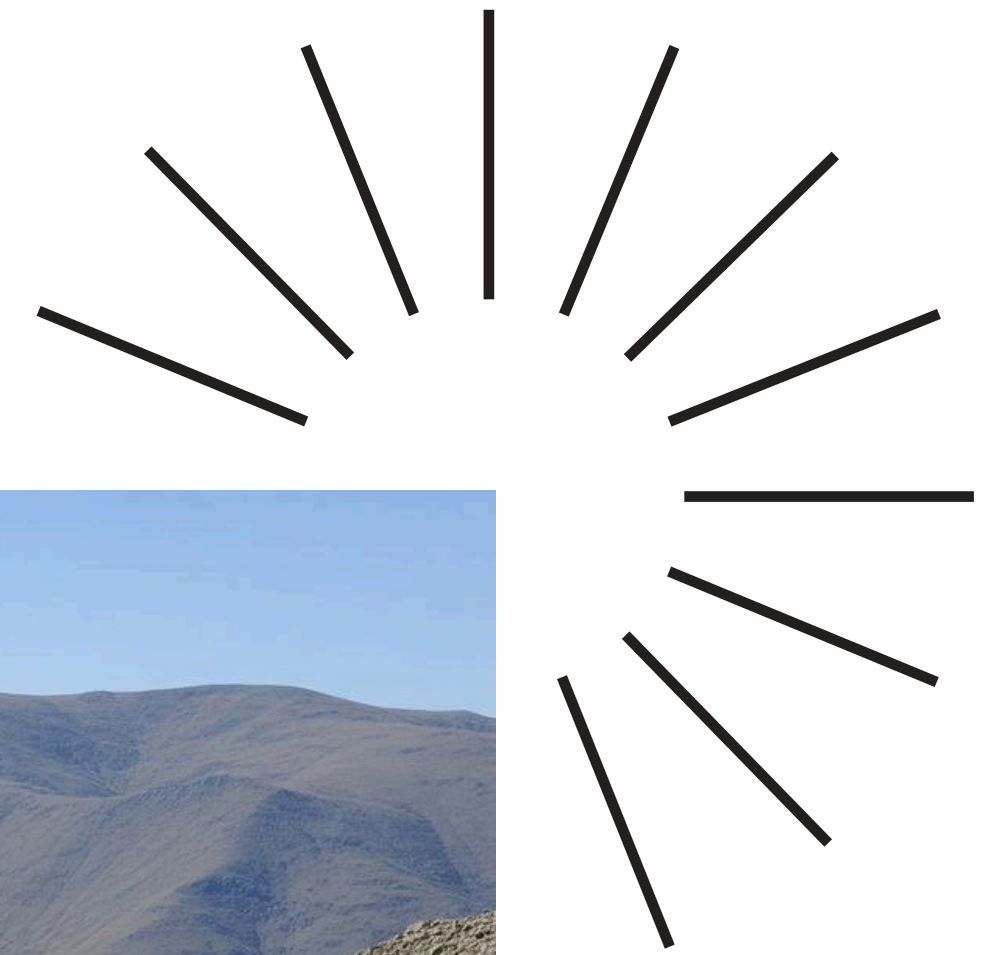
24년 5월부터 살포된 오물풍선

POLARIS 의 목표

실시간 신호정보 기반

적 위치 식별을 통한 전술 정보망 강화

- 지형·비용 한계 극복으로 감시 사각지대 제거
- 적 전파 발신원을 좌표로 특정, 즉각적 대응 지원
- 사단급 지휘통제체제 연동을 통한 정보전 수행 시너지 창출

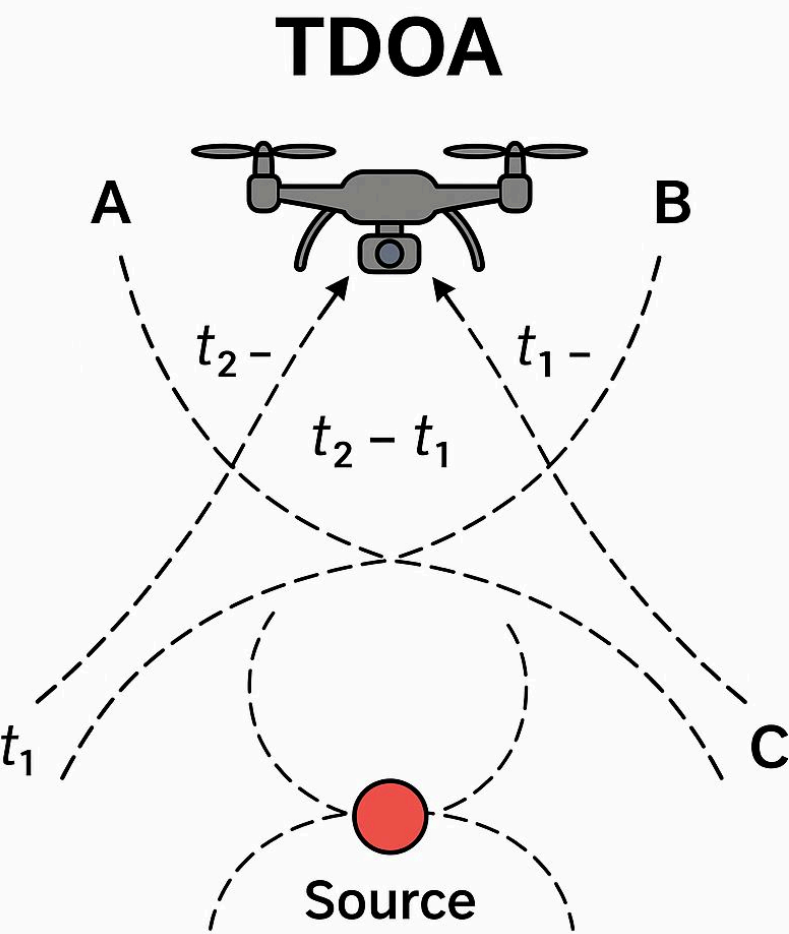


POLARIS 의 기술적 접근

핵심 기능

군집 드론을 이용한
전파발신원 식별

약 10m 내외의 오차

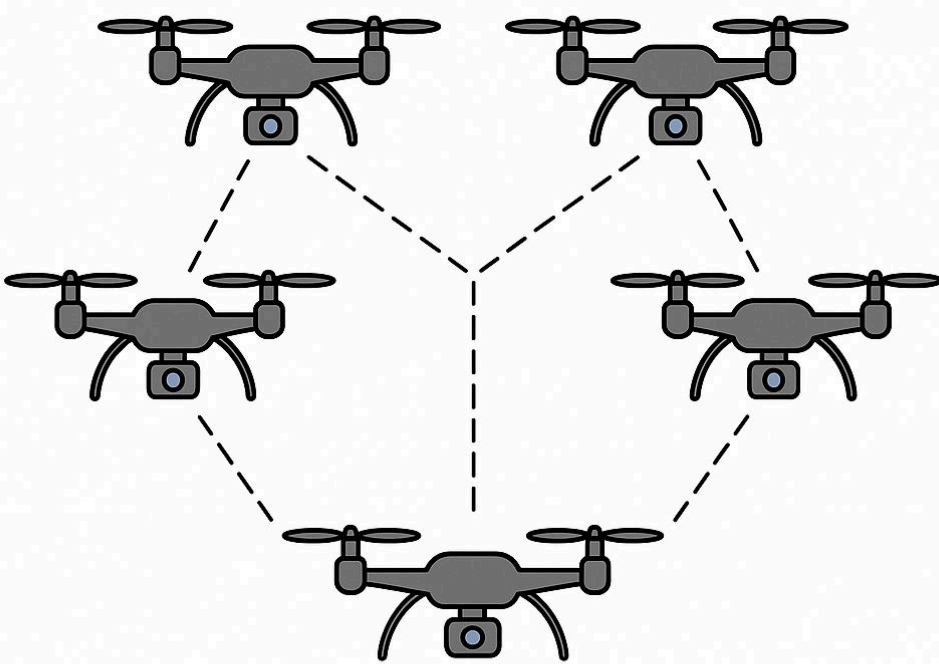


특화 기능

AI 기반 군집 모션 제어

운용자의 개입을 최소화하며
위치식별 정확도를 최대화

Drone Formation Control



이동식 플랫폼

차량이나 함정 등 움직이는
베이스캠프 이용

전시상황이나 적 도발시 빠
르고 유연한 대응 가능

Drone-on-Mobile-Platform

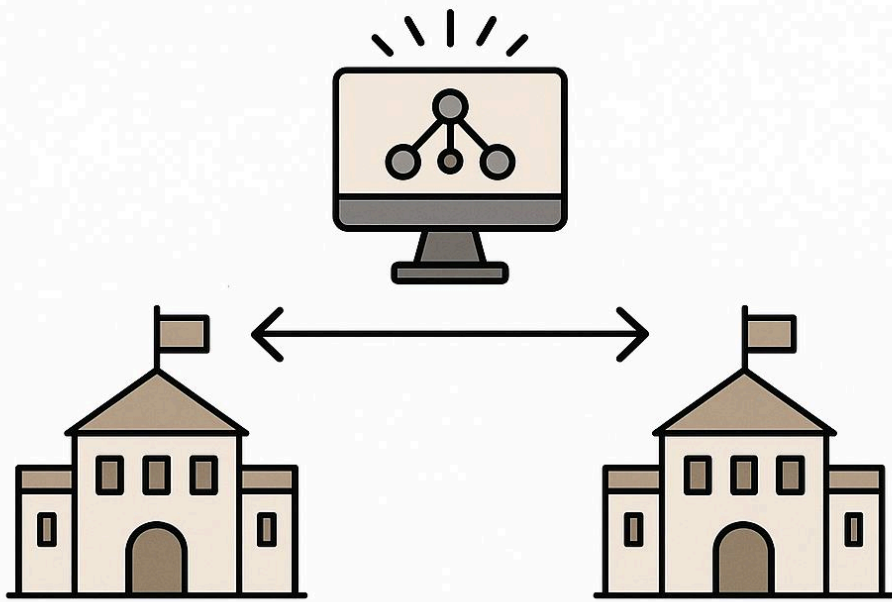


운용 및 연동

신호를 분석하여
현장지휘관에게 빠르게 전달

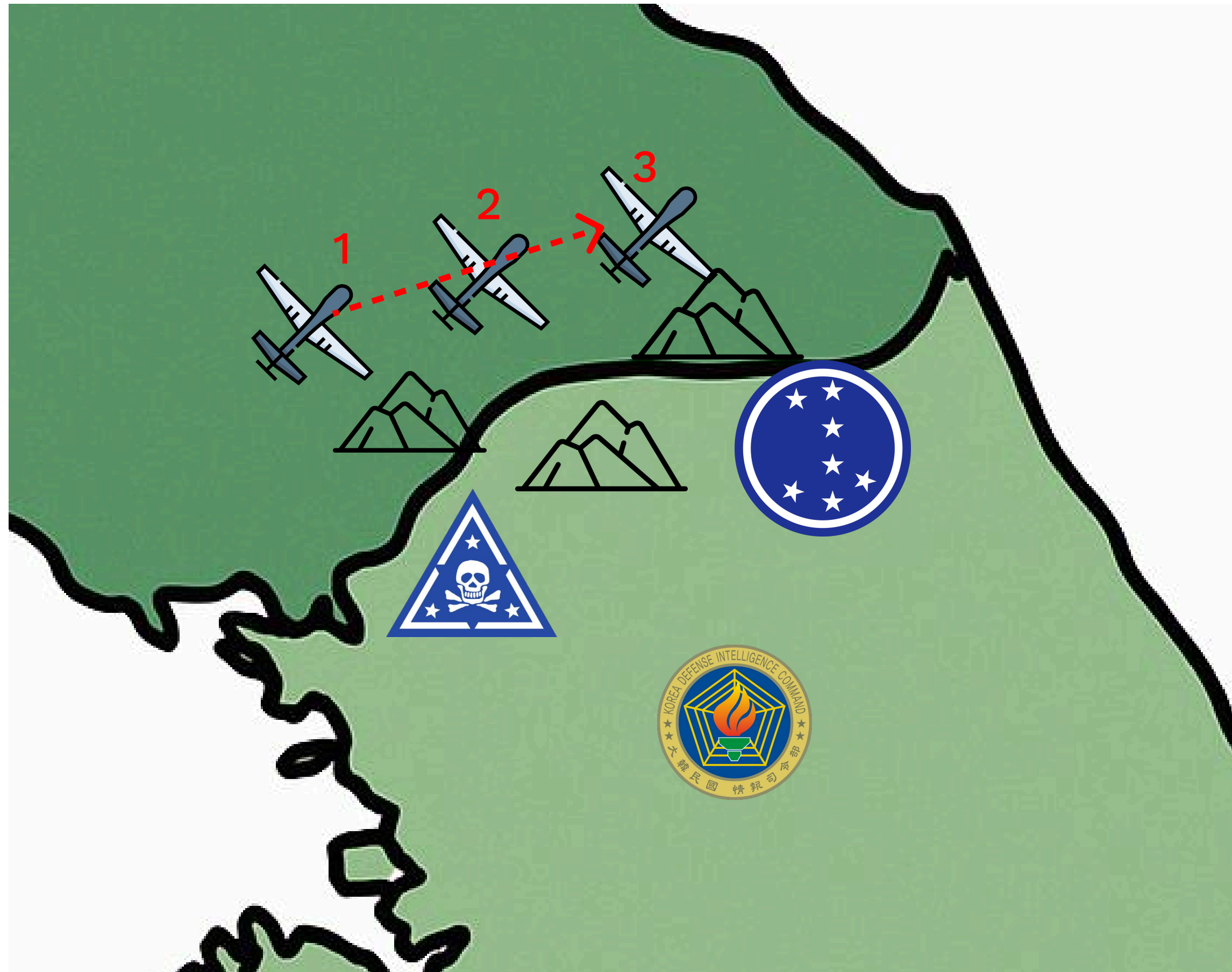
전술지휘정보체계 연동으로
지휘체계에 상황 공유

C4I Integration Sharing
Between Units of Different
Locations

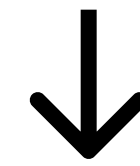


☀ 이 모든 것을 하나의 시스템으로 통합한 드론 신호수집 서비스 제공

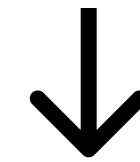
적 도발 대응 시나리오로 살펴보는 작전 절차



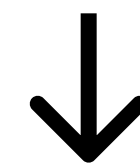
적 무인기 접경지역에 등장 (완전차폐지역)



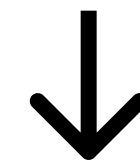
3, 7사단에서 독자적으로 **POLARIS** 드론 군집 투입



POLARIS 자체 AI 시스템으로 **효율적인** 위치에 드론 배치

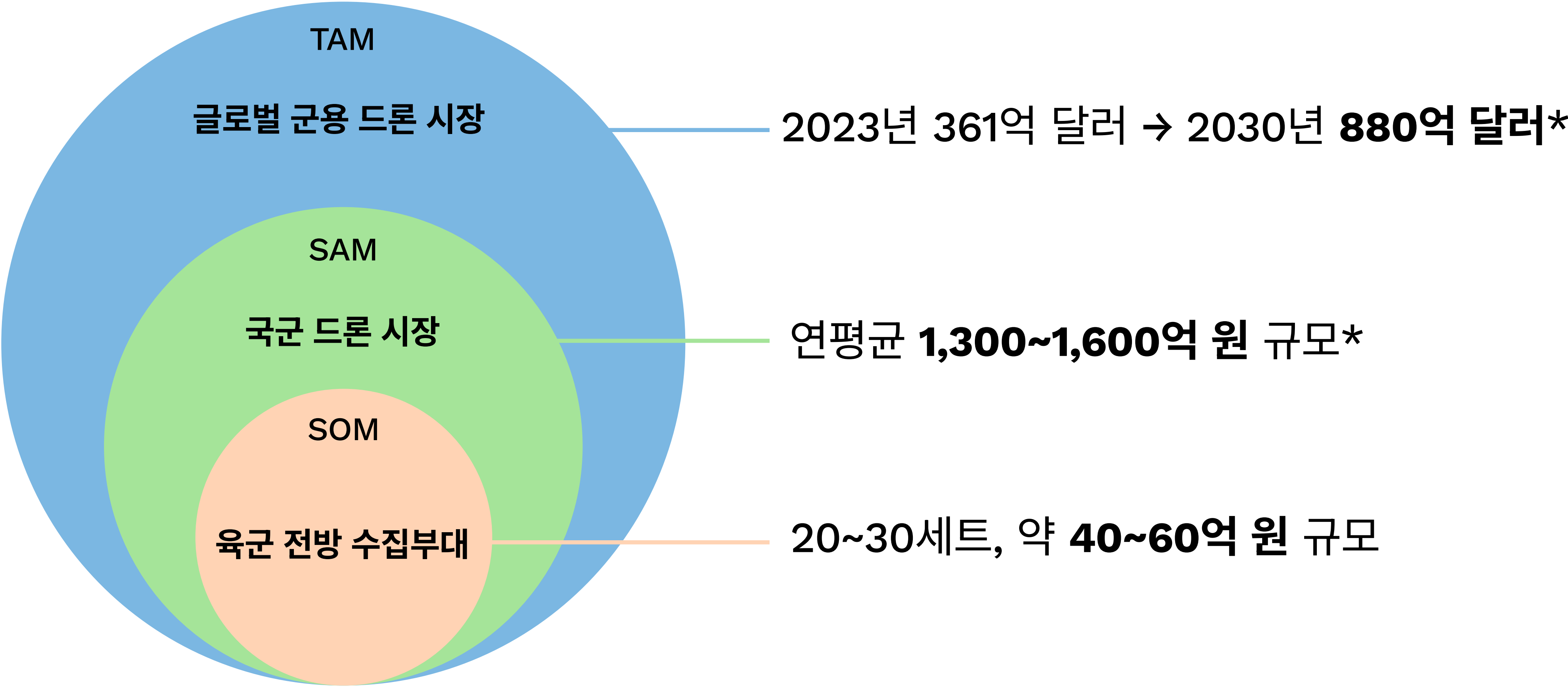


각 현장지휘관에게 빠른 속도로 **합동 드론 군집 정보 공유**

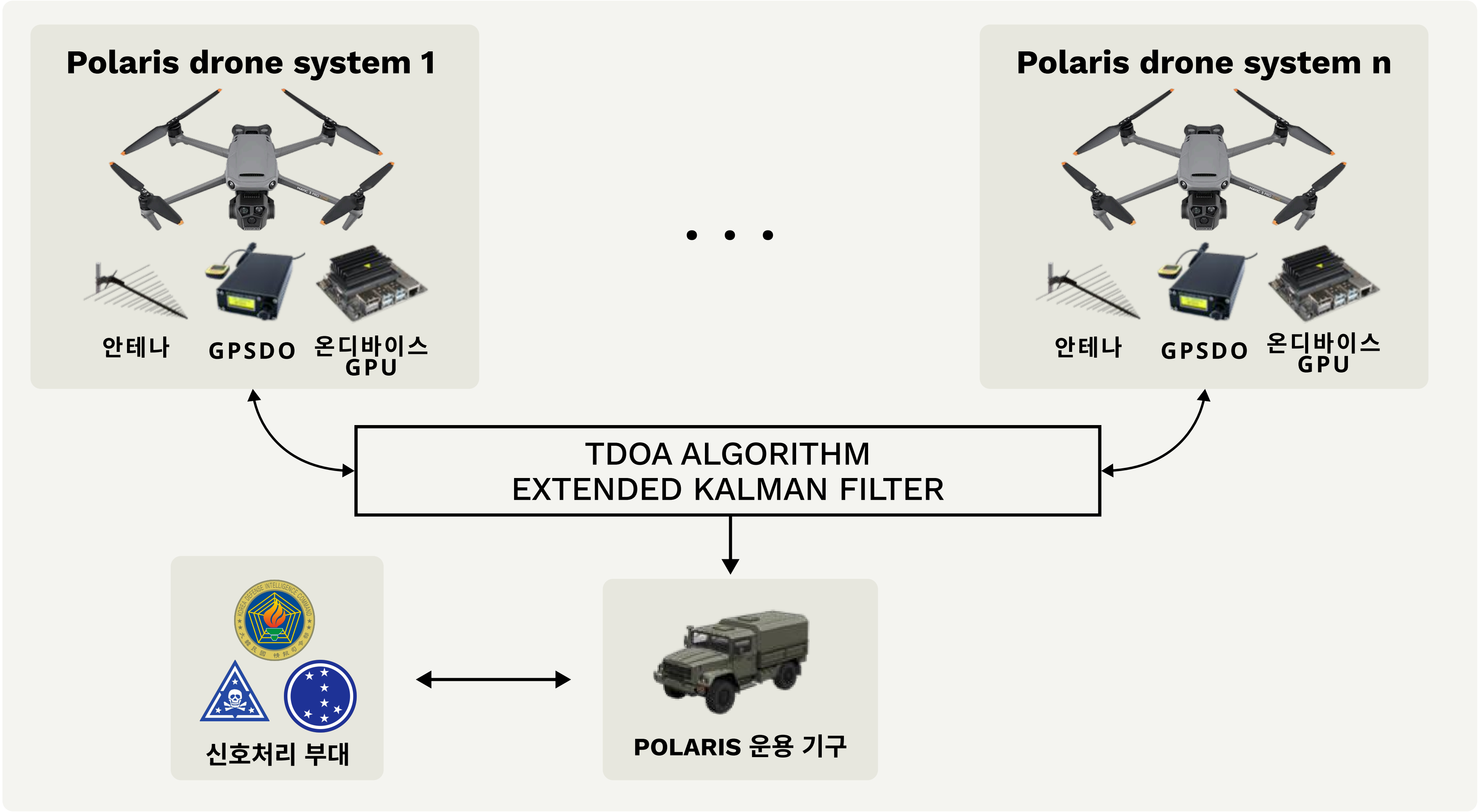


전술지휘정보체계 연동으로 정보기관 전송 및 분석

TAM SAM SOM 분석



POLARIS 정밀 위치식별 및 제어 방식



가성비와 유연성을 갖춘 항공 신호수집 체계

가성비와 전술적 접근성



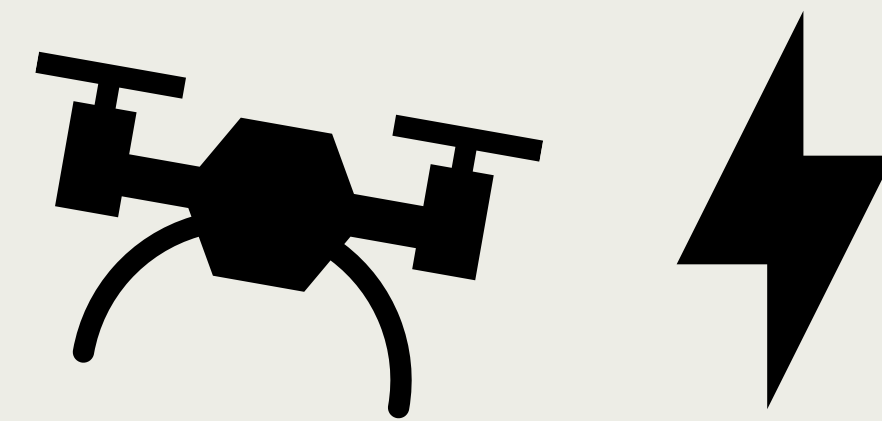
[현재 시장]

- 수천억 원대의 전략 항공 자산
- 지형적 한계가 명확한 지상 장비

[경쟁 우위]

- 모든 일선 부대를 위한 전술 감시 시장 개척
- 글로벌 경쟁사 대비 10% 수준의 압도적 가성비

기동성과 운용 유연성



[경쟁 환경]

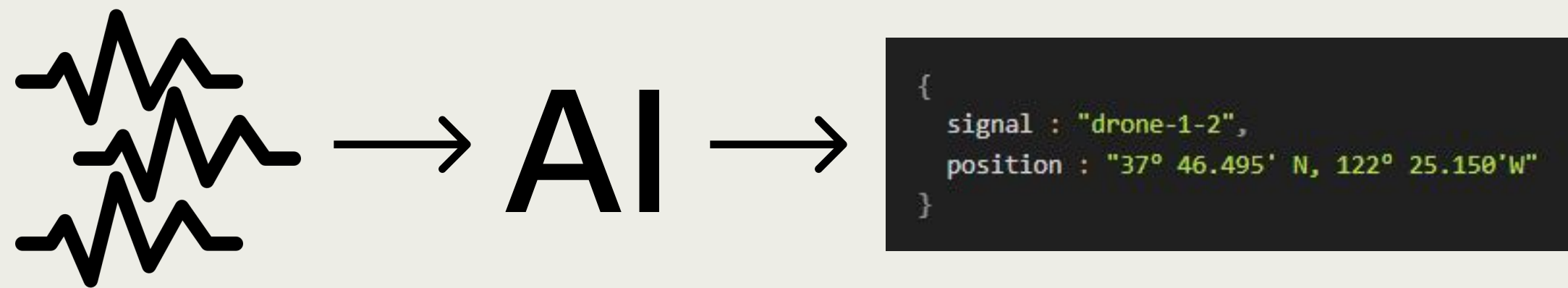
- 지상 장비: 지형 차폐 한계
- 대형 항공기: 신속 대응 어려움

[경쟁 우위]

- 드론: 상공 회피로 감시 사각지대 제거
- 위협 발생 즉시 출동, 5분 내 임무 개시
- 기존 시스템 대비 압도적 작전 템포 확보

POLARIS: AI로 완성되는 정확한 위치식별 시스템

AI 기반 기술 격차와 운용 효율성

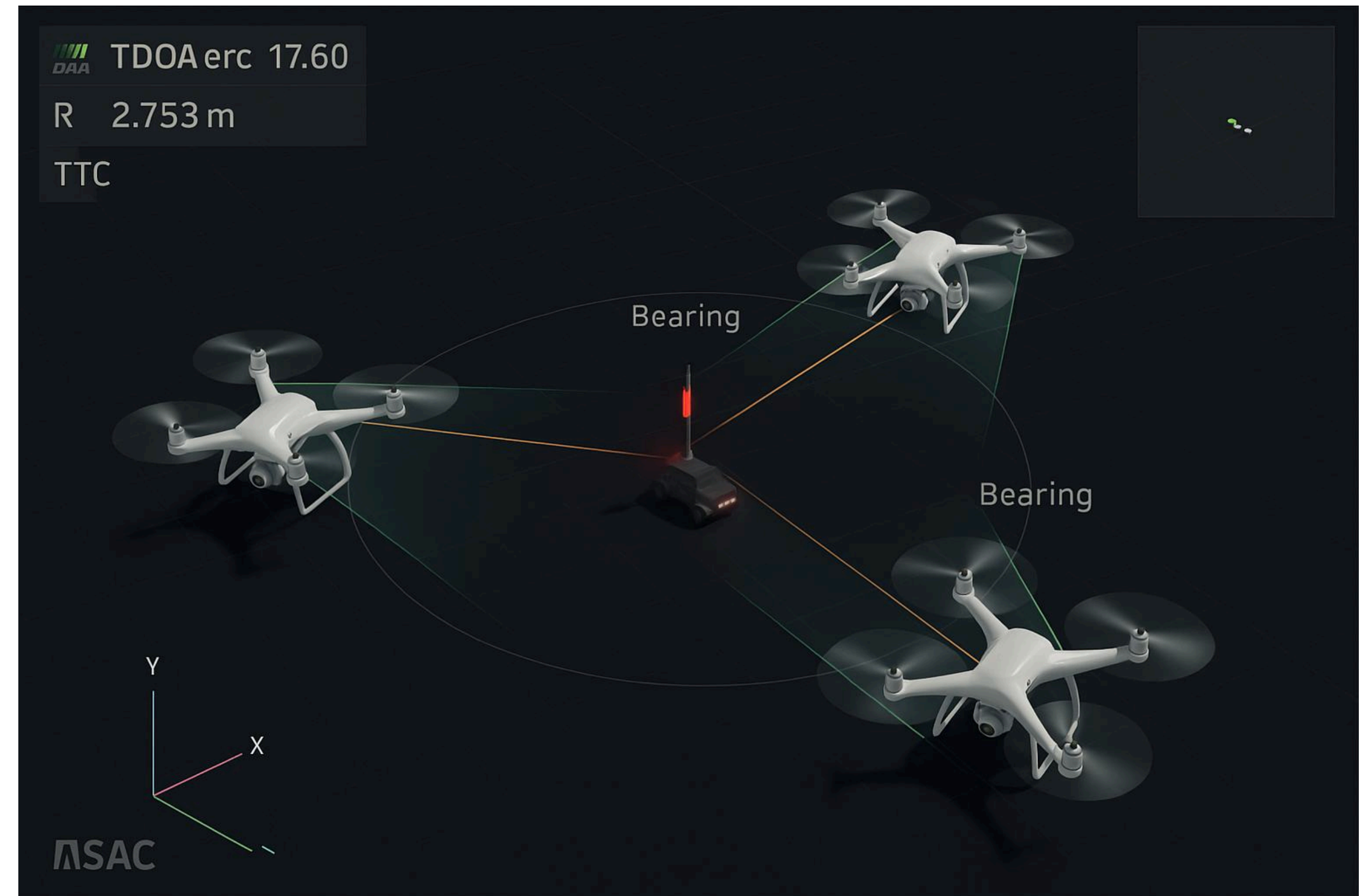


[경쟁 환경]

- 기존 시스템: 숙련된 운용자의 수동 조작·분석 의존

[경쟁 우위]

- 강화학습 기반 AI 자율 모션 제어 적용
- 드론이 최적 탐지 위치를 스스로 선택
→ 운용자는 판단에 집중
- SENSOR-TO-SHOOTER 루프 완성 기여



실제 Simulation Demo

POLARIS의 단계적 사업 확장

핵심 목표

1단계: 신뢰성 검증

MVP 성능 시연(POC) → 3~5억 원 규모 시범운용 사업 제안
육군 지상정보단 등 핵심 작전 정보부대 대상 시범운용 사업 계약

'전투용 적합 판정' 획득 및 운용 실적 확보

2단계: 초기 전력화

방위력 개선 사업 추진 → 초도 양산 10세트(약 20억) 납품
연간 유지보수 계약(계약금의 10~15%)을 통한 지속 수익 창출

사업 확장을 위한 안정적인 수익 흐름 확보

3단계: 양산 및 수출

국내 방산 대기업과 파트너십 통한 양산 체계 구축
한반도에서 검증 완료를 핵심 마케팅 포인트로 글로벌 시장 진출

양산 및 수출을 통한 규모의 경제 실현

2 YEAR 로드맵

2025 4Q

MVP 완료 및 핵심 기술 검증
MVP(3-DRONE TDOA) 개발 완료 및 성능 목표 달성
강화학습 기반 AI 자율 모션 제어 알고리즘 초기 모델 튜닝 완료
핵심 관계자(육군 지상정보단 등) 대상 비공개 기술 시연회 개최

2026 1/2Q

시범운용 사업 추진 및 기술 고도화 착수
시연 결과를 바탕으로 군 시범운용 사업 제안서 제출 및 계약 추진
통합 시제품 개발 착수, 군용 등급 보안 데이터링크 설계 시작

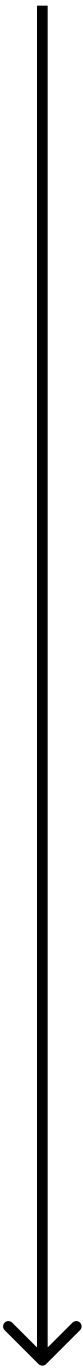
2026 3/4Q

야전 테스트 및 핵심 기술 고도화
통합 시제품 제작 완료 및 파트너 부대와 야전 운용 테스트 실시
야전 데이터 기반 AI 모델 학습 및 정확도 고도화
항재밍 통신 기술 적용 및 안정화

2027 1/2Q

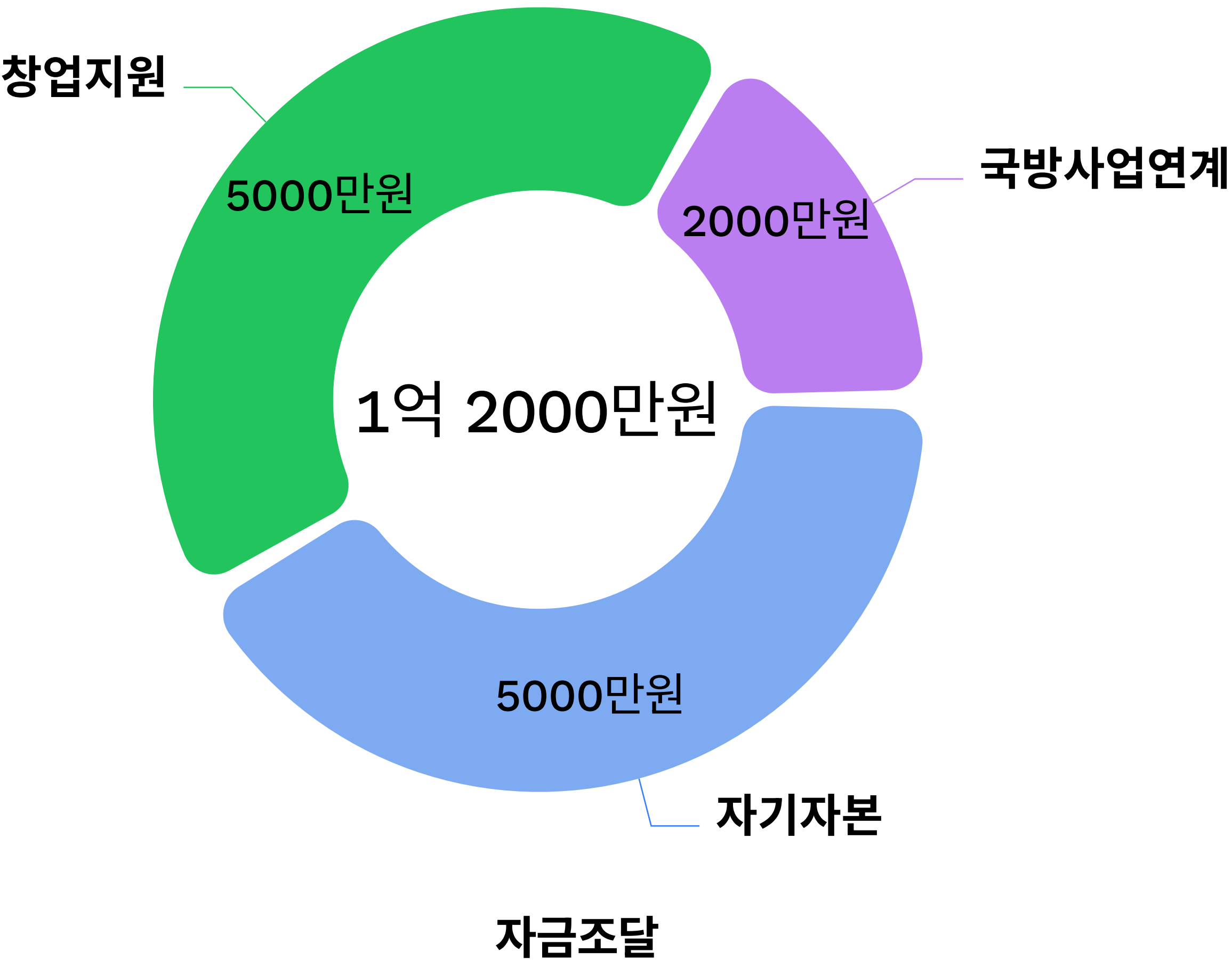
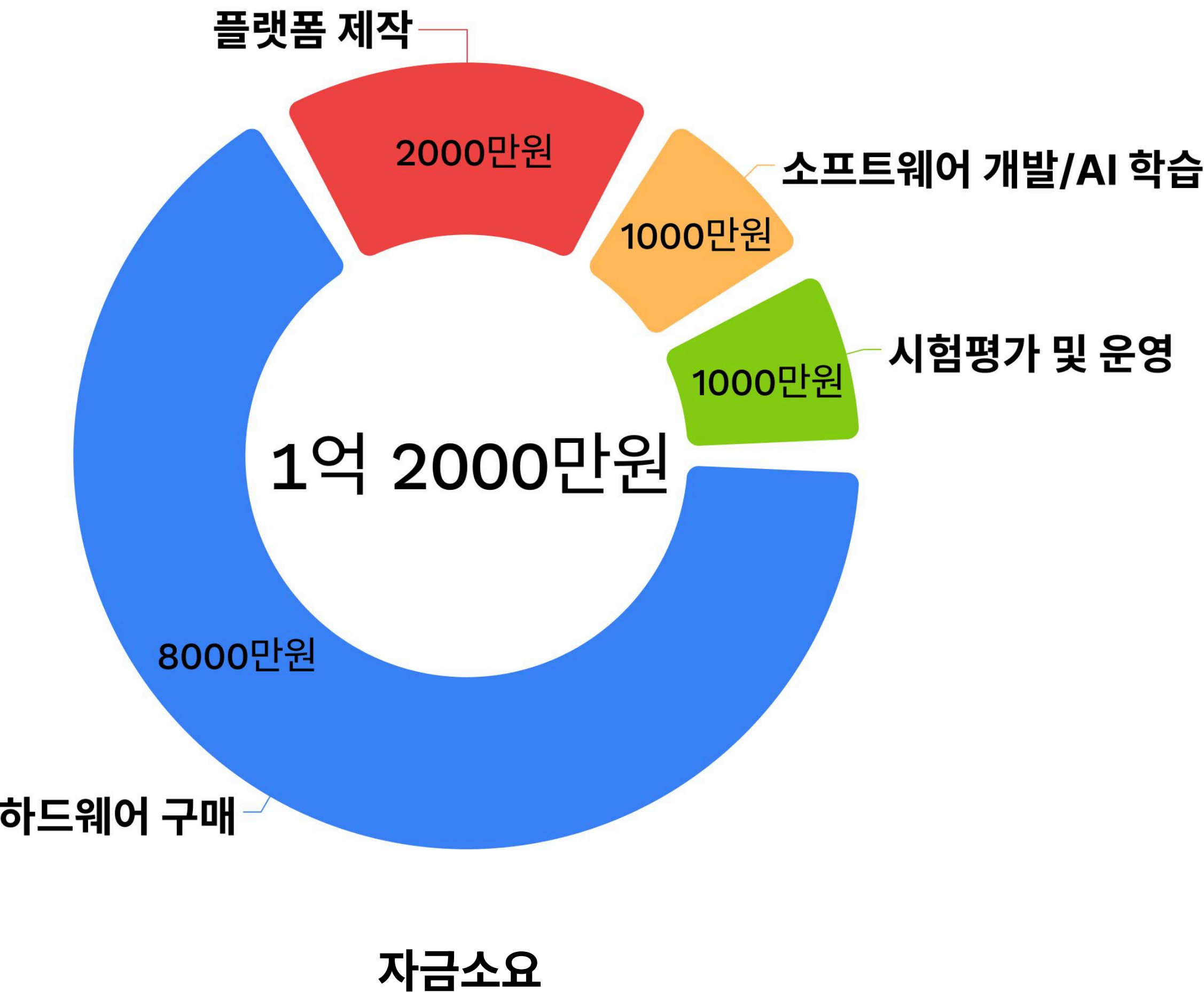
전력화 기반 확보
야전 운용 결과를 바탕으로 '전투용 적합 판정' 획득
방위사업청 '방위력 개선 사업' 소요 제기 및 추진

1단계: 신뢰성 검증

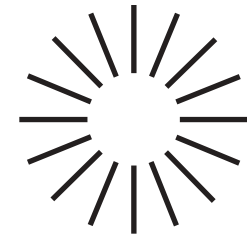


2단계: 초기 전력화

시험운영까지의 자금 운용 계획



POLARIS팀을 소개합니다



POLARIS는 **기술력, 프로젝트 경험, 자금 조달 역량까지** 핵심 역량을 모두 갖춘 팀입니다.



팀장 김민규

경기북과학고 졸업
카이스트 전기 및 전자공학부
신호 처리 / AI 연구 경험 다수



개발 곽재석

서울과학고 졸업
서울대학교 전기정보공학부
비침습성 광유전학 사업제안 1위
AI 연구 / 개발 경험 다수
해군창업경진대회 해군참모총장상



개발 김태운

서울과학고 졸업
서울대학교 컴퓨터공학부
현대자동차 수소솔루션 1위
AI 연구 / 개발 경험 다수
해군창업경진대회 해군참모총장상



개발/기획 여태욱

울산과학고 졸업
고려대학교 스마트보안학부
토스증권 정보보호직렬 근무
보안 / AI 연구 경험 다수
해군창업경진대회 해군참모총장상